



Faculteit Militaire Wetenschappen

Gegevens student	
Naam:	
Peoplesoftnummer:	
Klas:	
Handtekening:	

Algemeen			
Vak:	Statistiek deel 1 (herkansing)	Vakcode:	STA#1
Datum:	16 oktober 2026	Tijdsduur:	13:30 - 16:30
Examinator:	Dr. ir. D.A.M.P. Blom	Aantal pagina's:	4
Peer-review:	Dr. M. van Ee	Aantal opgaven:	4

Algemene instructies
- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde. - Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen. - U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem). - Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten. - Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen. - Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd. - Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend. - Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinerator. - Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinerator.

Cijferberekening / cesuur

- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen.
- Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen.
- Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

Procedure na het tentamen

- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt.
- Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

Formuleblad Statistiek MBW deel 1

Gegeven een steekproef met n waarnemingen $x_1, x_2, \dots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent “of”, $\cap$ betekent “en”, $\neg$ betekent “niet”, $|$ betekent “gegeven”):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{optelregel})$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \quad (\text{complementregel})$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{conditionele kansen})$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	Continue kansvariabelen
Uitkomstenruimte:	Losse, afzonderlijke waarden, bv. 0, 1, 2, ...	Doorlopend spectrum van waarden, bv. alles tussen 0 en 1
Toepassingen:	Tellen / categoriseren Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	Metten Kansdichtheidsfunctie $f(x)$
Kansbegrip:	$p(k) \geq 0$ voor alle k $\sum_k p(k) = 1$	$f(x) \geq 0$ voor alle x $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell: \ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x) dx$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling:** aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
 - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n , succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal “gebeurtenissen” tellen in een “meetinterval” van tijd of ruimte.
 - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is “dag”).
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende “gebeurtenis”.
 - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	CDF $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ ($k = a, a+1, \dots, b$)	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k=0 \\ p, & k=1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ
CONTINUE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$	CDF $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x \geq 0$)	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	Type vraag	TI-84 Plus CE-T	Casio fx-CG50
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x) \, dx$	$\int_a^b f(x) \, dx$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	binompdf(n, p, k)	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	binomcdf(n, p, k)	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	normalcdf(a, b, μ, σ)	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	InvNorm(p, μ, σ)	InvN(p, σ, μ)
Poisson($\mu = \lambda \cdot t$)	$P(X = k)$	poissonpdf(μ, k)	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	poissoncdf(μ, k)	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \dots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ . Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Opgave 1 (22 punten) Een van de oefeningen van de Commando Elementaire Opleiding is een individuele verplaatsing in het donker langs verschillende checkpoints met enkel een kaart en kompas. Hierbij registreert de instructeur voor iedere cursist de totale tijd (afgerond op minuten) vanaf de start van de verplaatsing tot het bereiken van het eindpunt.

Van de 19 cursisten in de huidige lichting zijn de volgende verplaatsingstijden bijgehouden:

150, 145, 120, 135, 122, 155, 165, 125, 142, 160, 138, 105, 140, 110, 200, 128, 130, 100, 115.

1a [11pt] Teken de boxplot van bovenstaande steekproef van verplaatsingstijden. Beschrijf expliciet de stappen die je hebt uitgevoerd om de vijf getallen voor de boxplot te kunnen bepalen. Geef tenslotte ook aan hoe je de uiteinden van de whiskers en de outliers (indien relevant) hebt bepaald.

Uitwerking

Om de vijf getallen voor de boxplot te bepalen, volgen we de volgende stappen:

- Sorteert de gegevens van laag naar hoog:

100, 105, 110, 115, 120, 122, 125, 128, 130, 135, 138, 140, 142, 145, 150, 155, 160, 165, 200.

(2pt)

- De minimumwaarde is 100 en de maximumwaarde is 200.

(1pt)

- Aangezien het aantal waarden $n = 19$, dus n is oneven, is de mediaan (tweede kwartiel) de middelste (tiende) waarde: 135.

(1pt)

- Het eerste kwartiel Q_1 is de mediaan van de laagste 50 % waarden (inclusief mediaan!) (100, 105, 110, 115, 120, 122, 125, 128, 130, 135). Aangezien er 10 waarden zijn, is het eerste kwartiel het gemiddelde van de vijfde en zesde waarde:

$$Q_1 = \frac{120+122}{2} = 121.$$

(2pt)

- Het derde kwartiel Q_3 is de mediaan van de laagste 50 % waarden (inclusief mediaan!) (135, 138, 140, 142, 145, 150, 155, 160, 165, 200). Aangezien er 10 waarden zijn, is het derde kwartiel het gemiddelde van de vijfde en zesde waarde:

$$Q_3 = \frac{145+150}{2} = 147.5.$$

(1pt)

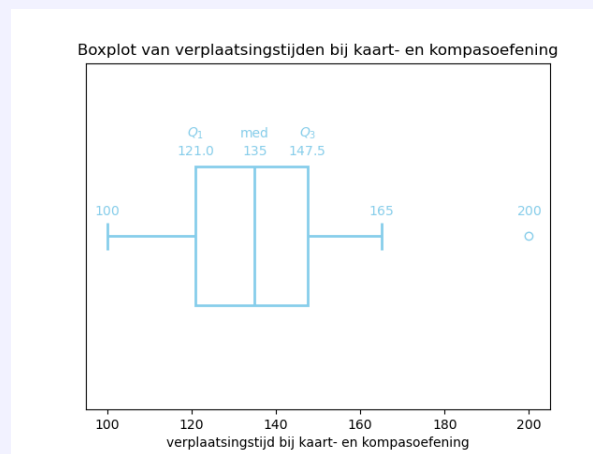
De vijf getallen voor de boxplot zijn dus:

$$\text{Minimum} = 18, \quad Q_1 = 121, \quad \text{Mediaan} = 135, \quad Q_3 = 147.5, \quad \text{Maximum} = 200.$$

We tekenen de boxplot met “whiskers” van $Q_1 - 1.5 \times \text{IQR}$ tot $Q_3 + 1.5 \times \text{IQR}$, waarbij $\text{IQR} = Q_3 - Q_1 = 147.5 - 121 = 26.5$. De “whiskers” lopen van de kleinste niet-outlier boven $121 - 1.5 \times 26.5 = 81.25$ (oftewel 100) tot de hoogste niet-outlier onder $147.5 + 1.5 \times 26.5 = 187.25$ (oftewel 165). Er is één outlier, namelijk 200.

(1pt)

(1pt)



(2pt)

1b [4pt] Leg met behulp van de boxplot uit of het gemiddelde groter dan / kleiner dan / gelijk aan de mediaan is.

Uitwerking

De boxplot is bijna symmetrisch te noemen in de mediaan. Merk echter wel op dat er een extreem hoge waarde is van 200, de enige outlier in deze boxplot. Deze outlier trekt het gemiddelde in verhouding omhoog, terwijl deze niet of nauwelijks invloed heeft op de mediaan. Daarom kunnen we concluderen dat het gemiddelde van de reactietijden hoger ligt dan de mediaan van 22.5 seconden.

(1pt)

(1pt)

(1pt)

(1pt)

(Maximaal 2 punten indien het gemiddelde direct wordt uitgerekend en geen connectie met de boxplot wordt gelegd.)

1c [2pt] Men komt erachter dat de langzaamste cursist liefst 25 minuten bij één van de checkpoints

heeft moeten stilstaan om te wachten op een veiligheidsinstructie. De instructeur overweegt om de tijd van deze cursist te reduceren met de wachttijd. Beredeneer, zonder een berekening te maken, welke van de vijf kengetallen van een boxplot veranderen door deze aanpassing.

Uitwerking

Merk op dat de langzaamste cursist een tijd van 200 minuten heeft gedaan over de oefening, en dat deze tijd nu tot 175 minuten wordt gereduceerd. Dit verandert echter niets aan de volgorde van de gesorteerde verplaatsingstijden, aangezien 175 minuten nog steeds langer is dan de tijd van de andere cursisten. Dit betekent dat het minimum, Q_1 , mediaan en Q_3 hetzelfde blijven, en alleen het maximum verandert van 200 naar 175.

(1pt)

(1pt)

(1pt)

1d [4pt] Vervolgens blijkt dat het parcours van de oefening 10 % te lang was uitgezet. De instructeur besluit daarom ook om alle verplaatsingstijden met 10 % te verlagen. Beredeneer wat het effect is van deze verandering van de data op de vorm van de boxplot en de interkwartielafstand.

Uitwerking

Merk op dat de nieuwe dataset wordt verkregen door alle getallen te vermenigvuldigen met 0.9. Hierdoor worden ook alle vijf kengetallen van de boxplot vermenigvuldigd met 0.9. De vorm van de boxplot verandert dus niet, de boxplot wordt enkel horizontaal samengedrukt met 10 %. De interkwartielafstand $IQR = Q_3 - Q_1$ wordt ook met een factor 0.9 kleiner, omdat dit ook geldt voor Q_1 en Q_3 .

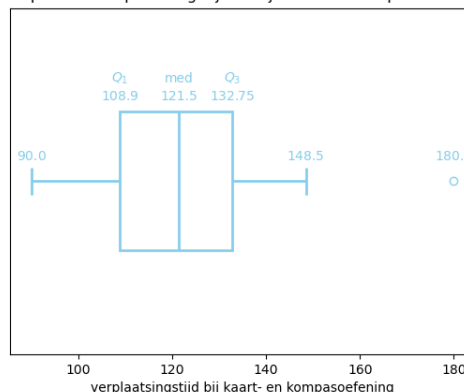
(1pt)

(1pt)

(1pt)

(1pt)

Boxplot van verplaatsingstijden bij kaart- en kompasoefening



Opgave 2 (27 punten) Een tactisch hoofdkwartier analyseert het aantal vijandelijke drone-aanvallen dat op een bepaald veldhospitaal wordt uitgevoerd gedurende een periode van 24 uur.

Laat X het aantal geregistreerde drone-aanvallen per dag zijn. Uit historische sensordata blijkt dat de kansverdeling van X gemodelleerd kan worden met de volgende discrete kansfunctie:

$$p(k) = P(X = k) \begin{cases} c \cdot \frac{2^k}{k!}, & \text{voor } k = 0, 1, 2, 3, 4 \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$

2a [7pt] Bereken de kansen $P(X = k)$ voor $k = 0, 1, 2, 3, 4$ in termen van de onbekende constante c . Toon daarna met deze kansen aan dat $p(k)$ voldoet aan de twee eisen van een goed gedefinieerde kansfunctie als $c = \frac{1}{7}$.

Uitwerking

Om deze kansfunctie in tabelvorm te schrijven, moeten we eerst bekijken wat de kansen zijn voor $k = 0, 1, 2, 3, 4$:

$$P(X = 0) = c \cdot \frac{2^0}{0!} = c$$

$$P(X = 1) = c \cdot \frac{2^1}{1!} = 2c$$

$$P(X = 2) = c \cdot \frac{2^2}{2!} = 2c$$

$$P(X = 3) = c \cdot \frac{2^3}{3!} = \frac{4}{3}c$$

$$P(X = 4) = c \cdot \frac{2^4}{4!} = \frac{2}{3}c$$

(2pt)

De twee eisen voor een goed gedefinieerde kansfunctie $p(k)$ zijn als volgt:

Voorwaarde 1: voor iedere uitkomst k geldt $p(k) = P(X = k) \geq 0$.

(1pt)

Voorwaarde 2: de som van kansen over alle mogelijke uitkomsten is gelijk aan 1, oftewel

$$\sum_k p(x) = 1.$$

(1pt)

Aan de eerste voorwaarde wordt duidelijk voldaan indien de constante $c > 0$, aangezien de breuk $\frac{2^k}{k!}$ altijd een positief getal is voor $k = 0, 1, 2, 3, 4$ (en bij overige waarden voor k geldt $p(k) = 0$). Aan de tweede voorwaarde wordt voldaan indien geldt:

(1pt)

$$\begin{aligned} 1 = \sum_k p(k) &= \sum_{k=0}^4 c \cdot \frac{2^k}{k!} \\ &= c + 2c + 2c + \frac{4}{3}c + \frac{2}{3}c \\ &= c \cdot 7. \end{aligned}$$

(2pt)

De enige waarde van c waarbij aan de vergelijking $7c = 1$ wordt voldaan, is $c = \frac{1}{7}$.

(1pt)

2b [6pt] Teken een schets van de cumulatieve verdelingsfunctie (CDF) van X op het interval $[-1, 5]$. Geef hierbij duidelijk aan wat de betekenis is van de assen. Gebruik vervolgens de grafiek om de mediaan van X te bepalen.

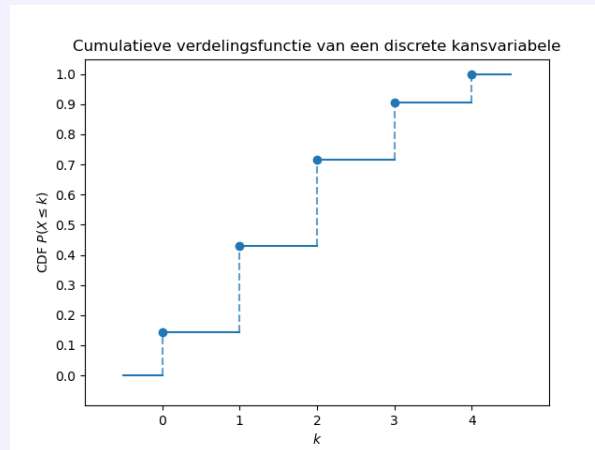
Uitwerking

De cumulatieve verdelingsfunctie $F(k) = P(X \leq k)$ van een discrete kansvariabele bepalen we door voor $k = 0, 1, 2, 3, 4$ de kansen op te tellen op uitkomsten kleiner dan of gelijk aan k :

k	0	1	2	3	4
$p(k) = P(X = k)$	$\frac{1}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{2}{21}$
$F(k) = P(X \leq k)$	$\frac{1}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{19}{21}$	1

(2pt)

Bij een cumulatieve verdelingfunctie van een discrete kansvariabele hebben we dan te maken met een trapsgewijze grafiek, waarbij voor $k = 0, 1, 2, 3, 4$ een verticale stap wordt gezet met hoogte $p(k)$:



(4pt)

2c [8pt] Bereken de verwachtingswaarde $E(X)$ en de standaardafwijking $\sigma(X)$ van het aantal geregistreerde drone-aanvallen X per dag.

Uitwerking

De verwachtingswaarde $E(X)$ berekenen we met behulp van de algemene formule:

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{k=0}^4 k \cdot P(X = k) \\
 &= 0 \cdot P(X = 0) + 1 \cdot P(X = 1) + 2 \cdot P(X = 2) + 3 \cdot P(X = 3) + 4 \cdot P(X = 4) \\
 &= 0 \cdot \frac{1}{7} + 1 \cdot \frac{2}{7} + 2 \cdot \frac{2}{7} + 3 \cdot \frac{4}{21} + 4 \cdot \frac{2}{21} \\
 &= \frac{38}{21}.
 \end{aligned}$$

(3pt)

Om de standaardafwijking $\sigma(X)$ te berekenen, dienen we eerst de variantie $\text{Var}(X)$ te berekenen:

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= \sum_{k=0}^4 (k - E(X))^2 \cdot P(X = k) \\
 &= (0 - E(X))^2 \cdot P(X = 0) + (1 - E(X))^2 \cdot P(X = 1) + (2 - E(X))^2 \cdot P(X = 2) + (3 - E(X))^2 \cdot P(X = 3) + (4 - E(X))^2 \cdot P(X = 4) \\
 &= (0 - \frac{38}{21})^2 \cdot \frac{1}{7} + (1 - \frac{38}{21})^2 \cdot \frac{2}{7} + (2 - \frac{38}{21})^2 \cdot \frac{2}{7} + (3 - \frac{38}{21})^2 \cdot \frac{4}{21} + (4 - \frac{38}{21})^2 \cdot \frac{2}{21} \\
 &\approx 1.3923.
 \end{aligned}$$

(3pt)

De standaardafwijking $\sigma(X)$ vinden we nu door de wortel uit de variantie te nemen:

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{1.3923} \approx 1.1800.$$

(2pt)

2d [6pt] De commandant van het tactisch hoofdkwartier moet noodmaatregelen treffen in het geval dat er in twee weken tijd minstens de helft van de dagen twee of meer drone-aanvallen plaatsvinden. Wat is de kans dat de commandant noodmaatregelen moet gaan treffen?

Uitwerking

Introduceer een nieuwe variabele Y die het aantal dagen (in twee weken) telt dat er minimaal twee drone-aanvallen plaatsvinden. De kans op minimaal twee drone-aanvallen op een willekeurige dag is

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}.$$

(1pt)

De variabele Y is dus binomiaal verdeeld met $n = 14$ (aantal dagen in twee weken) en $p = \frac{4}{7}$.

(2pt)

De commandant gaat noodmaatregelen treffen als geldt dat $Y \geq 7$. De kans hierop is gelijk aan

(1pt)

$$\begin{aligned} P(Y \geq 7) &= 1 - P(Y \leq 6) \\ &= 1 - \text{binomcdf}(n = 14, p = \frac{4}{7}, k = 6) \\ &\approx 0.7918 \end{aligned}$$

(2pt)

Opgave 3 (27 punten) De Westelijke Balkanroute is een belangrijke route voor mensensmokkel naar de EU (via lidstaat Kroatië). De Koninklijke Marechaussee ondersteunt de Kroatische grenspolitie met thermische bewakingscamera's en mobiele sensorsystemen.

De verwerkingstijd X (in minuten) die het sensorsysteem van de Marechaussee nodig heeft voor de verificatie van smokkelpogingen is normaal verdeeld met $\mu(X) = 4.12$ en $\sigma(X) = 0.76$.

3a [9pt] Van het sensorsysteem worden de prestaties over een maand geanalyseerd, waarbij in totaal 50 losse, onafhankelijke oversteekpogingen zijn geregistreerd. Bereken de kans dat de *totale* verwerkingstijd van het sensorsysteem voor deze 50 oversteekpogingen samen meer dan $3\frac{1}{2}$ uur bedraagt.

Uitwerking

Laat X_i de verwerkingstijd zijn voor oversteekpoging i (met $i = 1, 2, \dots, 50$). Voor elke individuele oversteekpoging geldt dat $\mu(X_i) = 4.12$ minuten en standaardafwijking $\sigma(X_i) = 0.76$ minuten.

(1pt)

We definiëren de totale verwerkingstijd T voor de 50 pogingen als de somvariabele:

$$T = X_1 + X_2 + \dots + X_{50}$$

(1pt)

Volgens de centrale limietstelling is de som T van $n = 50$ onafhankelijke normaal verdeelde variabelen ook normaal verdeeld.

(1pt)

Voor de parameters van deze totale verwerkingstijd T geldt:

$$E(T) = n \cdot \mu(X) = 50 \cdot 4.12 = 206 \text{ minuten}$$

(1pt)

$$\sigma(T) = \sqrt{n} \cdot \sigma(X) = \sqrt{50} \cdot 0.76 \approx 5.3740 \text{ minuten}$$

(1pt)

De gevraagde kans is $P(T > 3\frac{1}{2} \times 60) = P(T > 210)$. Dit berekenen we als volgt:

(1pt)

$$P(T > 210) = \text{normalcdf}(\text{lower} = 210, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 206, \sigma = 5.3740)$$

$$\approx 0.2283$$

(2pt)

De kans dat de totale verwerkingstijd voor deze 50 groepen meer dan 210 minuten bedraagt, is dus ongeveer **0.2283** (of 22.83 %).

(1pt)

3b [6pt] Zodra een groep migranten illegaal de Kroatische grens over gesmokkeld zijn, moet de groep ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk aan het zicht verdwijnt van de thermische camera's. De tijd Y die een willekeurige groep hiervoor nodig heeft is normaal verdeeld met $\mu(Y) = 5.0$ min en $\sigma(Y) = 0.34$ min. Bereken de kans dat een individuele smokkelpoging *succesvol* is, omdat het sensorsysteem een te grote verwerkingstijd nodig heeft.

Hint: gebruik de verschilvariabele $V = X - Y$: deze is normaal verdeeld met $\mu(V) = \mu(X) - \mu(Y)$ en $\sigma(V) = \sqrt{\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2}$.

Uitwerking

We hebben in deze situatie te maken met twee kansvariabelen X en Y , zoals die hierboven gedefinieerd zijn. De kans dat een individuele smokkelpoging succesvol is, is gelijk aan de kans dat de overstekers sneller uit het zicht verdwijnen $P(X > Y)$. Definieer hiertoe de verschilvariabele $V = X - Y$. We willen dus de kans $P(X > Y)$, oftewel $P(V = X - Y > 0)$ berekenen.

(1pt)

(1pt)

Aangezien zowel X als Y normaal verdeeld zijn, geldt in dit geval dat de verschilvariabele $V = X - Y$ ook normaal verdeeld is met:

$$E(V) = \mu(X) - \mu(Y) = 4.12 - 5.0 = -0.88$$

$$\sigma(V) = \sqrt{\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2} = \sqrt{0.76^2 + 0.34^2} \approx 0.8326$$

(2pt)

De gevraagde kans $P(V > 0)$ berekenen we dan als volgt:

$$\begin{aligned} P(V > 0) &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 0, \text{upper} = 10^{99}, \mu = -0.88, \sigma = 0.8326) \\ &\approx 0.1453. \end{aligned}$$

(2pt)

De kans dat een smokkelpoging slaagt vanwege een trage reactie van het systeem, bedraagt dus **0.1453** (of 14.53 %).

3c [6pt] De Marechaussee wil de effectiviteit van het grensbeheer verhogen. Technici stellen voor om de processors in de sensorsystemen te vervangen door snellere chips. Hierdoor zal de gemiddelde verwerkingstijd $\mu(X)$ dalen, terwijl de standaardafwijking $\sigma(X)$ en de kansverdeling van Y gelijk blijven. Bereken de minimale reductie van de gemiddelde verwerkingstijd $\mu(X)$ (in minuten) zodat de kans op een succesvolle oversteek nog maar 5 % is.

Uitwerking

We hebben in deze situatie weer te maken met twee kansvariabelen X en Y , maar nu is de verwachtingswaarde $\mu(X)$ een te bepalen onbekende. Met andere woorden, de verschilvariabele $V = X - Y$ is nu normaal verdeeld met:

(1pt)

$$E(V) = \mu(X) - \mu(Y) = \mu(X) - 5.0$$

$$\sigma(V) = \sqrt{\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2} = \sqrt{0.76^2 + 0.34^2} \approx 0.8326$$

(1pt)

Om de gevraagde $\mu(X)$ te berekenen, gebruiken we opnieuw de “numeric solver”:

$$E_1 = \text{normalcdf}(\text{lower} = 0, \text{upper} = 10^{99}, \mu = X - 5.0, \sigma = 0.8326)$$

$$E_2 = 0.05.$$

(2pt)

Hieruit volgt een waarde van $X \approx 3.6305$. Dit betekent dat de gemiddelde verwerkingstijd $\mu(X)$ gereduceerd moet worden met ongeveer $4.12 - 3.6305 = 0.4895$ minuten, oftewel net iets minder dan een halve minuut.

(1pt)

(1pt)

3d [6pt] In plaats van het vervangen van de processors (de maatregel uit subvraag c), overwegen de technici een alternatieve software-update. Deze update verandert de gemiddelde verwerkingstijd $\mu(X) = 4.12$ minuten niet, maar zorgt er wel voor dat de standaardafwijking $\sigma(X)$ afneemt. Beredeneer, zonder een berekening uit te voeren, of de kans op een succesvolle oversteekpoging door deze software-update zal *toenemen*, *afnemen* of *gelijk* blijven.

Uitwerking

Uit de beginsituatie (subvraag a) blijkt dat het gemiddelde van de verschilvariabele $V = X - Y$ gelijk is aan $E(V) = -0.88$.

(1pt)

Omdat $E(V) < 0$, ligt het overgrote deel van de normale verdeling van V links van de grens 0. De succeskans is de rechterstaart: $P(V > 0)$.

(1pt)

Wanneer de standaardafwijking $\sigma(X)$ afneemt, neemt ook de standaardafwijking van de verschilvariabele, $\sigma(V) = \sqrt{\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2}$, af.

(1pt)

Een kleinere standaardafwijking $\sigma(V)$ betekent dat de verdeling smaller wordt en zich compacter rondom het negatieve gemiddelde (-0.88) groepeerst.

(1pt)

Hierdoor komt er minder data in de rechterstaart (het gebied rechts van 0) te liggen, waardoor de kans $P(V > 0)$ kleiner wordt.

(1pt)

De kans op een succesvolle oversteekpoging zal door deze software-update dus **afnemen**.

(1pt)

Opgave 4 (26 punten) Het NATO Space Operations Centre (NSpOC) bewaakt een constellatie van militaire communicatiesatellieten die cruciale dataverbindingen verzorgen voor grondtroepen in een operatiegebied. Vijandelijke actoren passen regelmatig RF-jamming (radiofrequentie-storing) toe om deze verbindingen tijdelijk te onderbreken.

Uit operationele data over de afgelopen 18 maanden blijkt dat er gemiddeld $\lambda = 3.2$ vijandelijke jamming-aanvallen per dag plaatsvinden volgens een Poissonproces.

Het NSpOC beschikt over een Counter-Space Response Team (CSRT) dat actief tegenmaatregelen kan inzetten. Het team kan per dag maximaal 5 aanvallen effectief neutraliseren. Aanvallen boven deze capaciteit leiden tot een communicatieblackout voor de grondtroepen.

4a [5pt] Bereken de kans dat het NSpOC in een willekeurige week *minimaal* 20 jamming-aanvallen registreert.

Uitwerking

Laat X het aantal aanvallen in een week (7 dagen) zijn. Aangezien de meeteenheid in dagen is, geldt dat we meten over een periode van $t = 7$ meeteenheden. Aangezien het daggemiddelde $\lambda = 3.2$ is, geldt voor de weekintensiteit:

(1pt)

$$\mu = \lambda \cdot t = 3.2 \cdot 7 = 22.4.$$

(1pt)

Het aantal aanvallen per week X is dus Poisson verdeeld met gemiddelde $\mu = 22.4$. We zoeken de kans $P(X \geq 20)$, die we als volgt berekenen:

(1pt)

$$\begin{aligned} P(X \geq 20) &= 1 - P(X \leq 19) \\ &= 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 22.4, k = 19) \\ &\approx 0.7226. \end{aligned}$$

(2pt)

De kans dat er in een willekeurige week minimaal 20 aanvallen plaatsvinden is **0.7226** (of 72.26 %).

4b [5pt] Bereken de kans dat het CSRT op een willekeurige dag overbelast raakt.

Uitwerking

Laat Y nu het aantal aanvallen zijn op een willekeurige dag. Aangezien de meeteenheid in dagen is, geldt nu dat we meten over een periode van $t = 1$ meeteenheden. Aangezien het daggemiddelde $\lambda = 3.2$ is, geldt voor de weekintensiteit:

(1pt)

$$\mu = \lambda \cdot t = 3.2 \cdot 1 = 3.2.$$

(1pt)

Het team raakt overbelast als er strikt meer dan 5 aanvallen op een dag plaatsvinden. We zoeken dus de kans $P(Y > 5)$.

(1pt)

$$\begin{aligned} P(Y > 5) &= P(Y \geq 6) = 1 - P(Y \leq 5) \\ &= 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 3.2, k = 5) \\ &\approx 0.1054. \end{aligned}$$

(2pt)

De kans dat het team op een willekeurige dag overbelast raakt is **0.1054** (of 10.54 %).

4c [6pt] Bereken de kans dat er in een willekeurige maand (30 dagen) minstens 3 dagen zijn waarop het CSRT overbelast raakt.

Uitwerking

Laat Z het aantal dagen in een maand zijn waarop het team overbelast raakt. De jamming-aanvallen zijn onafhankelijk van dag tot dag, omdat ze volgens een Poissonproces plaatsvinden. Door deze onafhankelijkheid kunnen we Z modelleren als een binomiale kansvariabele met parameters $n = 30$ en $p = 0.1054$.

(1pt)

(2pt)

We zoeken de kans $P(Z \geq 3)$, die we als volgt berekenen:

$$\begin{aligned} P(Z \geq 3) &= 1 - P(Z \leq 2) \\ &= 1 - \text{binomcdf}(n = 30, p = 0.1054, k = 2) \\ &\approx 0.6259. \end{aligned}$$

(3pt)

De kans dat er in een willekeurige maand minstens 3 dagen zijn waarop het team overbelast raakt, is dus ongeveer **0.6259** (of 62.59 %).

4d [3pt] Leg zonder berekening uit welke van de volgende twee gebeurtenissen waarschijnlijker is:

- Er vinden op twee opeenvolgende dagen telkens vijf jamming-aanvallen plaats.
- Er vinden in een periode van twee dagen in totaal tien jamming-aanvallen plaats.

Uitwerking

De tweede gebeurtenis is waarschijnlijker. Dit komt omdat de eerste gebeurtenis specifiek alleen de kans op uitkomst (5, 5) beschouwt, terwijl de tweede gebeurtenis ook de uitkomsten (0, 10), (1, 9), enz. beschouwt.

(1pt)

(2pt)

4e [7pt] De NAVO-norm stelt dat de kans op een communicatieblackout per etmaal kleiner dan 0.1 % moet zijn. Bepaal de minimale CSRT-capaciteit (in aantallen aanvallen per dag die geneutraliseerd kunnen worden) die benodigd zou zijn om aan de eigen norm te kunnen voldoen.

Uitwerking

Laat C de gezochte capaciteit per dag zijn. Er moet gelden dat de kans op overbelasting kleiner is dan 0.001:

$$P(Y > C) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 3.2, k = C) < 0.001$$

(1pt)

Voer hiervoor de volgende uitdrukkingen in het functiescherm van de grafische rekenmachine in:

$$y_1 = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 3.2, k = X)$$

$$y_2 = 0.001$$

(2pt)

Aangezien de capaciteit C een geheel getal moet zijn, zoeken we de kleinste waarde van C waarvoor $y_1 < y_2$ geldt. Dit doen we door een tabel te maken van y_1 voor opeenvolgende waarden van C :

(1pt)

– Voor $C = 9 \implies P(Y > 9) \approx 0.00176 > 0.001$ (voldoet nog niet)

(1pt)

– Voor $C = 10 \implies P(Y > 10) \approx 5 \cdot 10^{-4} < 0.001$ (voldoet wel)

(1pt)

De minimale capaciteit die nodig is om aan de NAVO-norm te voldoen is **10 aanvallen per dag**.

(1pt)